

**SOAL OSN JENJANG SEKOLAH DASAR
BIDANG MATEMATIKA
TAHUN 2023**

1. Misalkan a adalah bilangan asli. Faktor Persekutuan Terbesar dari 3 dan a adalah 3. Jika kelipatan Persekutuan Terkecil dari 15 dan a adalah 105, maka nilai a adalah ...

- (A) 7
(B) 15
(C) 21
(D) 45

Diketahui:

- (a) a adalah bilangan asli.
(b) FPB 3 dan a adalah 3.
(c) KPK 15 dan a adalah 105.

Ditanyakan:

Nilai a adalah ...

Jawaban:

Dari (c) didapatkan bahwa $15 = 3 \times 5$ dan $105 = 3 \times 5 \times 7$. Agar KPK 15 dan a adalah 105, maka a haruslah kelipatan 7. Selanjutnya dari (b) didapatkan bahwa FPB dari 3 dan a adalah 3. Karena a kelipatan 7 maka kita pilih $a = 3 \times 7 = 21$. [C]

2. The result of $125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5$ is ...

- (A) 0,1
(B) 0,64
(C) 1
(D) 10

Jawaban:

$$\begin{aligned} 125\% \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 &= \frac{125}{100} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{4} \times \frac{2}{5} \div 0,25 \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \div \frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{4}{1} \times 1\frac{1}{4} \div 2,5 \\ &= 2 \times \frac{5}{4} \div 2,5 \\ &= \frac{5}{2} \div \frac{5}{2} = 1[C] \end{aligned}$$

3. Bila m dan n adalah dua bilangan asli yang berbeda, maka salah satu hasil operasi $5 \times m + 8 \times n$ adalah ...

- (A) 17
- (B) 19
- (C) 39
- (D) 47

Jawaban:

Konstruksi dari jawaban yang disediakan:

$$17 = 5 \times m + 8 \times n$$

$$19 = 5 \times m + 8 \times n$$

$$39 = 5 \times 3 + 8 \times 3$$

$$47 = 5 \times 3 + 8 \times 4$$

Untuk 17 dan 19, tidak ada pasangan m dan n yang memenuhi. Untuk 39, terpenuhi saat $m = n = 3$. Karena disyaratkan bahwa $m \neq n$, maka hanya 47 yang memenuhi dengan $m = 3$ dan $n = 4$. [D]

- 4. hjfka
- 5. nja